



Energie & Capacite des Data Centers IA

Panorama mondial : Amerique du Nord, Europe, Asie, BRICS

415 TWh

Conso. data centers monde (2024)

~1 050 TWh

Projection 2026 (5e plus gros conso. mondial)

+70% / +170%

Croissance demande Europe / Chine vs 2024



Amerique du Nord

Etats-Unis & Canada — explosion de la demande, le reseau devient le facteur limitant

31 -> 41 -> 66 GW

Demande electrique data centers US : 2025 -> 2026 -> 2027 (Goldman Sachs)

4,1% -> 8,5%

Part des data centers dans le pic de demande electrique US, 2025 -> 2027

865 GW

Pic de demande estivale US attendu en 2026 (NERC)

+58 GW

Nouvelle capacite de generation disponible ete 2026 (solaire, stockage, gaz)



Etats-Unis : tension sur le reseau

- Croissance de la demande electrique US ~1,7%/an recemment, contre 0,1%/an entre 2005-2019 — rupture structurelle tiree par les data centers (EIA)
- Prix de capacite PJM : de moins de \$100/MW-jour a un plafond de >\$329/MW-jour pour 2026/27-2027/28, signal de penurie
- Risques de fiabilite concentres sur Mid-Atlantic, Mid-Continent, Northwest ; impact plus limite au Texas et en Georgie grace a la generation additionnelle planifiee



Canada : marche naissant, enjeu de souverainete

- Plus de 300 data centers au Canada, majoritairement des installations plus anciennes — taille reduite vs les US (~50% des data centers mondiaux)
- 8 grands projets hyperscale en construction et environ 3 douzaines en planification debut 2026
- Inquietudes croissantes sur la souverainete des donnees ; reponses reglementaires emergentes pour controler la localisation des donnees canadiennes



Europe

FLAP-D sature, le capital migre vers les Nordiques et l'Iberie

96 -> 168 -> 236 TWh

Demande electrique data centers Europe :
2024 -> 2030 -> 2035 (+150% sur 10 ans)

+110% vs +55%

Croissance demande Nordiques/Sud Europe vs
marches FLAP-D, d'ici 2030

529 / 523

Nb. de data centers Allemagne /
Royaume-Uni, leaders europeens 2026

2x prix US

Cout electricite Europe vs Etats-Unis
(50%+ vs Chine/Inde)



FLAP-D : saturation et hausse des couts

- Frankfurt, Londres, Amsterdam, Paris, Dublin = >45% de la capacite operationnelle europeenne, mais reseaux congestionnes
- Irlande : nouvelle exigence de puissance dispatchable pour toute connexion -> quasi-moratoire (crainte des data centers a 30% de la demande nationale d'ici 2030)
- Cout de capacite dans les 5 grands marches en hausse de 12% en 2026 (CBRE)
- OpenAI a mis en pause son projet Stargate au UK pour raisons de couts energetiques / obstacles reglementaires



Nordiques & Iberie : nouveaux hubs IA

- Electricite jusqu'a 60% moins chere que la moyenne europeenne dans les Nordiques (80-90% de moins en Norvege/Suede par endroits)
- Microsoft : \$6,2 Mds (Norvege, avec Nscale), \$3,2 Mds (Suede), \$3 Mds (Danemark, 2023-2027)
- Projet Brookfield Stockholm : jusqu'a \$10 Mds pour 750 MW
- Espagne/Portugal et Italie identifiees par JLL comme les zones de plus forte croissance ; Pologne (Varsovie) emerge comme hub Sovereign Cloud d'Europe centrale



Asie (hors BRICS)

Japon, Coree du Sud, Asie du Sud-Est — capital massif, mur energetique

\$150 Mds+

Capital IA/data center annonce ou avance en Asie-Pacifique (H2 2025)

x2 d'ici 2030

Demande electrique data centers Asie du Sud-Est, sur reseaux encore tres carbones (IEA)

\$13,7 -> \$30,5 Mds

Marche data centers Asie du Sud-Est : 2024 -> 2030

+61% CapEx

Hausse CapEx IA des tech firms 2026 (CAGR demande hyperscale 14%)



Japon, Coree du Sud, Singapour

- Coree du Sud : plus forte croissance attendue de la region 2026-2033, hub IA cle ; Japon etend son empreinte au-dela de Tokyo
- Singapour : +1,2 GW de nouvelle capacite en deux tranches, hub premium pour workloads IA specialisees, vacance ~1,4%
- Japon + Coree representent ~5% de la demande mondiale data centers, part stable jusqu'en 2030



Asie du Sud-Est : croissance contrainte par l'energie

- Malaisie : moratoire depuis 18-24 mois sur les data centers non lies a l'IA pour gerer energie/eau (confirme par le PM en fevrier 2026)
- Investissements hyperscalers : Amazon \$6 Mds Malaisie + \$5 Mds Thaïlande ; Google \$1 Md Thaïlande ; Microsoft \$1,7 Md Indonesie
- Solution structurelle a l'etude : accord nucleaire Vietnam-Russie debut 2026, interet du Cambodge, Singapour, Brunei — sans cela, plafond energetique dur sur le boom regional



Chine, Inde, Bresil, Russie, Afrique du Sud — strategies souveraines IA

**+175 TWh
(+170%)**

hausse consommation electrique data centers
Chine vs 2024

25%

Part de la Chine dans la conso. mondiale data
centers, 2e marche mondial

\$350 Mds

Plan d'investissement data centers Bresil sur
10 ans (programme PAC)

\$5 Mds

Fonds souverainete numerique IA lance
par la NDB (BRICS) en 2025



Chine & Inde

- Chine : decentralisation deliberee de l'infra IA des metropoles cotieres vers l'interieur/desert -> disponibilite energetique, resilience geopolitique, controle de capacite
- Russie positionne la Siberie comme hub de calcul IA avec la Chine comme principal client (cooperation prevue lors d'un sommet en mai 2026)
- Inde : campus IA a l'echelle du gigawatt, deplacement vers l'interieur (ex. Hyderabad), 47% des entreprises ont deja des cas d'usage IA generative operationnels



Bresil : pari energie renouvelable

- Matrice electrique a 84-90% renouvelable (hydro, eolien, solaire) ; reseau en surcapacite => avantage cout/disponibilite
- Programme Redata : exoneration fiscale -50% pour projets 100% renouvelables, projets de 500 MW a 1,5 GW (jusqu'au 31/12/2026)
- Capacite installee ~800 MW-1 GW fin 2025 ; potentiel 9 400 MW (16M foyers), 13,4 GW d'ici 2038 ; 26,3 GW identifiees dans le plan PDE 2035 (vs 2,5 GW avant)



Russie & Afrique du Sud

- Russie : marche concentre a Moscou (>70% de la capacite), CAGR ~6% porte par digitalisation et contraintes geopolitiques
- Afrique du Sud : penser a l'echelle gigawatt (vs megawatt) pour suivre la demande IA — theme central d'African Energy Week 2026
- NDB (BRICS) : fonds de \$5 Mds pour data centers, parcs R&D IA et semi-conducteurs

Synthese : 4 zones, 4 dynamiques



Amerique du Nord

Le reseau devient le facteur limitant ; demande US double en 2 ans, prix de capacite explosent (PJM)



Europe

Hubs historiques (FLAP-D) satures et chers ; capital bascule vers Nordiques/Iberie pour energie bon marche et renouvelable



Asie

\$150 Mds+ de capital deploye, mais croissance Asie du Sud-Est freinee par un mur energetique sur reseaux carbones



BRICS

Strategies souveraines distinctes : decentralisation chinoise, pari renouvelable bresilien, hub siberien russe, montee en echelle africaine

Fil rouge pour les pitches : la contrainte energetique (reseau, prix, mix) determine de plus en plus la geographie des investissements IA, plus que le cout du capital lui-meme.